

# Valutazione Software Diagnostico - Sintesi

## Case Study: HIPPO FAT

Misura automatica VAT/SAT da MRI T1-pesate

| Metrica      | SAT              | VAT              |
|--------------|------------------|------------------|
| Correlazione | r=0.99           | r=0.96           |
| Bias         | +6% (sovrastima) | -8% (sottostima) |

**Sottostima VAT:** no correzione PVE

## Criteri di Valutazione

### 1. Accessibilità

- Costo (acquisto + aggiornamenti)
- Compatibilità HW/SW
- Supporto DICOM

### 2. Usabilità

- Curva di apprendimento
- Qualità manualistica
- Tempo di analisi

### 3. Riproducibilità

- Variabilità inter-osservatore
- Variabilità intra-osservatore
- **Software automatico:** variabilità 0

### 4. Validazione Clinica

- Numero pazienti (potenza statistica)
- Range patologie (generalizzabilità)
- Indipendenza (no bias autori)
- Multi-centro (variabilità apparecchiature)

## Validazioni Indipendenti

| Centro        | Software confronto | Risultato                    |
|---------------|--------------------|------------------------------|
| Washington U. | ANALYZE            | HIPPO più riproducibile      |
| Ohio State    | Slice-O-Matic      | SAT +4%, VAT -9%, metà tempo |
| Johns Hopkins | 5 software         | ICC elevato per tutti        |

**Software più automatico → minore variabilità inter-osservatore**